

EL COMPLEJIFICADO DE UN ESPACIO VECTORIAL REAL (V_c)

Alumnos:

- Salas Miranda, Alberto T.
- Ayzanoa Solano, Joao Carlos

En V solo existen escalares reales:

Tu espacio V , por ejemplo $V = \mathbb{R}^2$ (es un **espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$**), eso significa que sólo puedes multiplicar sus vectores por **números reales**.

Por ejemplo, si $v = (1,2)$:

$$3v = (3,6) \text{ (válido)}$$

pero

$$iv = ? \text{ (no está definido)}$$

porque $i \notin \mathbb{R}$.

Queremos **“extender” el espacio** para que **también** tenga sentido multiplicar por números **complejos**.

Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$.

El complejo de V (o extensión de escalares de $\mathbb{R}$ a $\mathbb{C}$) es el conjunto

$$V_{\mathbb{C}} = V \times V = \{(u, v) \mid u, v \in V\}$$

Donde (u, v) es un par ordenado de vectores.

Donde , en la complejificacion, queremos representar cada vector complejo como una **parte real** y una **parte imaginaria**. Por eso necesitamos dos vectores reales: uno para la parte real y otro para la parte imaginaria.

- El **primer componente** u representa la parte **real**.
- El **segundo componente** v representa la parte **imaginaria**.

$$(u, v) \leftrightarrow u + iv.$$

$$V_{\mathbb{C}} = \{u + iv \mid u, v \in V\}.$$

Todo espacio vectorial V sobre un cuerpo $\mathbb{R}$, cumple las operaciones de suma y multiplicación por escalares reales.

Pero ahora queremos que $V_{\mathbb{C}}$ sea un espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$, por ello tenemos que definir nuevas operaciones que extiendan las de V a números complejos.

-> Para que V_c sea realmente un espacio vectorial complejo se tiene que definir:

- Suma de vectores dentro de V_c (**Adición**)

- Multiplicarlos por escalares complejos.**

- Y que todo eso cumpla las propiedades de los espacios vectoriales (asociatividad, distributivita, etc).

Adicion:

$$(u + iv), (u' + iv') \in V_{\mathbb{C}}$$

$$u, v, u', v' \in V$$

$$(u + iv) + (u' + iv') = (u + u') + i(v + v')$$

Multiplicacion por escalar complejo:

$$(a + bi) \in \mathbb{C}$$

$$a, b \in \mathbb{R}$$

$$(a + bi)(u + iv) = (au - bv) + i(av + bu)$$

$$\left. \begin{array}{l} (u + iv), (u' + iv') \in V_{\mathbb{C}} \\ u, v, u', v' \in V \end{array} \right\} \begin{array}{l} V \subset V_{\mathbb{C}} \\ u \in V, u = u + i(0) \end{array}$$

Aunque V se “inserta” dentro de $V_{\mathbb{C}}$, **no es un subespacio vectorial complejo** de $V_{\mathbb{C}}$.

Porque al multiplicar un vector de V de la forma $u + i(0)$, por un escalar complejo como:

$$i(u + i(0)) = ui = 0 + iu \notin V$$

El complejificado de $\mathbb{R}^n$ es $\mathbb{C}^n$.

$$u = (u_1, \dots, u_n)$$

$$v = (v_1, \dots, v_n)$$

$$u, v \in \mathbb{R}^n$$

$$u + iv \in V_{\mathbb{C}}$$

$$(u_1, \dots, u_n) + i(v_1, \dots, v_n) = (u_1 + iv_1, \dots, u_n + iv_n)$$

El vector complejo tiene n
componentes complejas .

Proposición.- Si V es un R – *espacio* vectorial de dimensión finita, entonces:

$$\dim_{\mathbb{R}} V = \dim_{\mathbb{C}} V_{\mathbb{C}}$$

Sea $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V . Hay que demostrar que B es también una $\mathbb{C}$ – *base* de $V_{\mathbb{C}}$.

a) B es linealmente independiente en V_c .

Significa que, si tomamos una combinación lineal compleja de los v_i que da el **vector nulo de V_c** :

$$a_n + ib_n \in \mathbb{C}$$

$$(a_1 + ib_1)v_1 + \cdots + (a_n + ib_n)v_n = \theta$$

$$(a_1v_1 + \cdots + a_nv_n) + \cdots + i(b_1v_1 + \cdots + b_nv_n) = \theta = \theta + i\theta$$

$$a_1v_1 + \cdots + a_nv_n = \theta, \quad b_1v_1 + \cdots + b_nv_n = \theta$$

$$\Rightarrow a_1 = \cdots = a_n = 0 = b_1 = \cdots = b_n$$

Luego B es linealmente independiente en V_c

$$b)V_c = L(B)$$

Sea $u + iv \in V_c$.

Como $u, v \in V$ y B es base de V , entonces u y v se pueden escribir como combinación lineal de los vectores de B , con coeficientes reales ($a, b \in \mathbb{R}$):

$$u = \sum_{j=1}^n a_j v_j \quad v = \sum_{j=1}^n b_j v_j$$

Los vectores de V_c tienen forma : $u + vi$, entonces:

$$\begin{aligned} u + vi &= \sum_{j=1}^n a_j v_j + \left(\sum_{j=1}^n b_j v_j \right) i \\ &= \sum_{j=1}^n (a_j + ib_j) v_j \end{aligned}$$

$(a_j + ib_j) \in \mathbb{C}$, un coeficiente complejo

Por lo tanto, cualquier vector de V_c es combinación lineal compleja de los v_j .
Eso demuestra que: $V_c = L(B)$

Luego de a) y b) B es una base de V_c y en consecuencia $\dim_{\mathbb{R}} V = \dim_{\mathbb{C}} V_c$

Teoría: Complejificado de un Operador Lineal

Definición

Sean V un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial y $V_{\mathbb{C}}$ un $\mathbb{C}$ -espacio vectorial (complejificado). El operador $T : V \rightarrow V$ se extiende a un operador $T_{\mathbb{C}} : V_{\mathbb{C}} \rightarrow V_{\mathbb{C}}$ definiendo:

$$T_{\mathbb{C}}(u + iv) = T(u) + iT(v), \quad \forall u, v \in V$$

Propiedad

El operador $T_{\mathbb{C}}$ es $\mathbb{C}$ -lineal y es llamado el **complejificado** de T .

Demostración que $T_{\mathbb{C}}$ es $\mathbb{C}$ -lineal - Parte a)

Aditividad

Demostramos que $T_{\mathbb{C}}(z_1 + z_2) = T_{\mathbb{C}}(z_1) + T_{\mathbb{C}}(z_2)$

Sean $z_1 = u_1 + iv_1$, $z_2 = u_2 + iv_2 \in V_{\mathbb{C}}$

$$\begin{aligned} T_{\mathbb{C}}(z_1 + z_2) &= T_{\mathbb{C}}((u_1 + iv_1) + (u_2 + iv_2)) \\ &= T_{\mathbb{C}}((u_1 + u_2) + i(v_1 + v_2)) \\ &= T(u_1 + u_2) + iT(v_1 + v_2) \\ &= [T(u_1) + T(u_2)] + i[T(v_1) + T(v_2)] \\ &= [T(u_1) + iT(v_1)] + [T(u_2) + iT(v_2)] \\ &= T_{\mathbb{C}}(u_1 + iv_1) + T_{\mathbb{C}}(u_2 + iv_2) \\ &= T_{\mathbb{C}}(z_1) + T_{\mathbb{C}}(z_2) \end{aligned}$$

Demostración que $T_{\mathbb{C}}$ es $\mathbb{C}$ -lineal - Parte b)

Homogeneidad compleja

Demostramos que $T_{\mathbb{C}}((a + bi)z) = (a + bi)T_{\mathbb{C}}(z)$

Sea $z = u + iv \in V_{\mathbb{C}}$ y $a + bi \in \mathbb{C}$

$$\begin{aligned}T_{\mathbb{C}}((a + bi)(u + iv)) &= T_{\mathbb{C}}((au - bv) + i(bu + av)) \\&= T(au - bv) + iT(bu + av) \\&= [aT(u) - bT(v)] + i[bT(u) + aT(v)] \\&= (a + bi)[T(u) + iT(v)] \\&= (a + bi)T_{\mathbb{C}}(u + iv) \\&= (a + bi)T_{\mathbb{C}}(z)\end{aligned}$$

Conclusión de la Demostración

Resultado

De las partes a) y b) hemos demostrado que:

- $T_{\mathbb{C}}(z_1 + z_2) = T_{\mathbb{C}}(z_1) + T_{\mathbb{C}}(z_2)$
- $T_{\mathbb{C}}(\alpha z) = \alpha T_{\mathbb{C}}(z)$ para todo $\alpha \in \mathbb{C}$

Conclusión

Por lo tanto, la aplicación $T_{\mathbb{C}}$ es un operador $\mathbb{C}$ -lineal.

Importancia

Esta demostración justifica que el complejificado preserva la estructura lineal, permitiéndonos trabajar en el espacio complejo con las mismas propiedades.

Ejercicio: Conmutación con la Conjugación

Enunciado

Demostrar que:

$$T_{\mathbb{C}} \circ \sigma = \sigma \circ T_{\mathbb{C}}$$

donde $\sigma : V_{\mathbb{C}} \rightarrow V_{\mathbb{C}}$ es la conjugación definida como:

$$\sigma(u + iv) = u - iv$$

Paso 1: Sustitución

Sea $z = u + iv$

$$(\sigma \circ T_{\mathbb{C}})(z) = (\sigma \circ T_{\mathbb{C}})(u + iv)$$

Justificación

Sustitución del vector arbitrario $z = u + iv \in V_{\mathbb{C}}$

Paso 2: Aplicar composición de funciones

Por definición de composición

$$(\sigma \circ T_{\mathbb{C}})(u + iv) = \sigma(T_{\mathbb{C}}(u + iv))$$

Justificación

Definición de composición: $(f \circ g)(x) = f(g(x))$

Paso 3: Aplicar definición de $T_{\mathbb{C}}$

Por definición de complejificado

$$\sigma(T_{\mathbb{C}}(u + iv)) = \sigma(T(u) + iT(v))$$

Justificación

Definición de $T_{\mathbb{C}}$: $T_{\mathbb{C}}(u + iv) = T(u) + iT(v)$

Paso 4: Aplicar definición de σ

Por definición de conjugación

$$\sigma(T(u) + iT(v)) = T(u) - iT(v)$$

Justificación

Definición de σ : $\sigma(a + ib) = a - ib$

Paso 5: Expresión obtenida

Resultado del lado izquierdo

$$T(u) - iT(v) = T(u) + iT(-v)$$

Justificación

Por linealidad de T : $T(-v) = -T(v)$

Paso 6: Reconocer $T_{\mathbb{C}}$ aplicado

Identificar $T_{\mathbb{C}}(u - iv)$

$$T(u) - iT(v) = T_{\mathbb{C}}(u - iv)$$

Justificación

Por definición: $T_{\mathbb{C}}(u - iv) = T(u) + iT(-v) = T(u) - iT(v)$

Paso 7: Aplicar definición de σ

Por definición de σ

$$T_{\mathbb{C}}(u - iv) = T_{\mathbb{C}}(\sigma(u + iv))$$

Justificación

Por definición de σ : $\sigma(u + iv) = u - iv$

Paso 8: Composición final

Definición de composición

$$T_{\mathbb{C}}(\sigma(u + iv)) = (T_{\mathbb{C}} \circ \sigma)(u + iv)$$

Justificación

Definición de composición: $(f \circ g)(x) = f(g(x))$

Paso 9: Volver al vector z

Sustitución final

$$(T_{\mathbb{C}} \circ \sigma)(u + iv) = (T_{\mathbb{C}} \circ \sigma)(z)$$

Justificación

Volvemos a la notación original $z = u + iv$

Paso 10: Cadena completa de igualdades

Resumen de todos los pasos

$$\begin{aligned}(\sigma \circ T_{\mathbb{C}})(z) &= (\sigma \circ T_{\mathbb{C}})(u + iv) \\&= \sigma(T_{\mathbb{C}}(u + iv)) \\&= \sigma(T(u) + iT(v)) \\&= T(u) - iT(v) \\&= T_{\mathbb{C}}(u - iv) \\&= T_{\mathbb{C}}(\sigma(u + iv)) \\&= (T_{\mathbb{C}} \circ \sigma)(u + iv) \\&= (T_{\mathbb{C}} \circ \sigma)(z)\end{aligned}$$

Paso 11: Conclusión final

Igualdad demostrada

$$(\sigma \circ T_{\mathbb{C}})(z) = (T_{\mathbb{C}} \circ \sigma)(z) \quad \text{para todo } z \in V_{\mathbb{C}}$$

Por lo tanto

$$\sigma \circ T_{\mathbb{C}} = T_{\mathbb{C}} \circ \sigma$$

Enunciado del Ejercicio

Ejercicio

Si $C : L(V) \rightarrow L(V_{\mathbb{C}})$ es definida por $C(T) = T_{\mathbb{C}}$. Probar que:

$$a). C(T_1 + T_2) = C(T_1) + C(T_2)$$

Dato

$T_1, T_2 \in L(V)$ y $C(T_1), C(T_2) \in L(V_{\mathbb{C}})$

Contexto

- $L(V)$: Es el conjunto de todas las transformaciones lineales de V en V
- $L(V_{\mathbb{C}})$: Es el conjunto de todas las transformaciones complejas que van de $V_{\mathbb{C}}$ en $V_{\mathbb{C}}$
- V : espacio vectorial real
- $V_{\mathbb{C}}$: complejificado de V

Paso 1: Interpretación del Enunciado

Interpretación

Queremos demostrar que si sumamos dos transformaciones reales $T_1, T_2 \in L(V)$ y luego las complejificamos, obtenemos lo mismo que si primero las complejificamos y luego sumamos las transformaciones complejas resultantes.

C

C mapea transformaciones en V a sus complejificados en $V_{\mathbb{C}}$

Paso 2: Aplicar la definición de C

Tenemos que demostrar que

$$C(T_1 + T_2) = C(T_1) + C(T_2)$$

Por definición dado en el enunciado: $C(T) = T_{\mathbb{C}}$

$$C(T_1 + T_2) = (T_1 + T_2)_{\mathbb{C}}$$

Paso 3: Tomar Vector Arbitrario

Vector genérico

Sea $u + iv \in V_{\mathbb{C}}$ un vector arbitrario, donde $u, v \in V$

Notación

$$V_{\mathbb{C}} = \{u + iv \mid u, v \in V\}$$

Paso 4: Calcular $(T_1 + T_2)_{\mathbb{C}}(u + iv)$

Por definición de complejificado

$$(T_1 + T_2)_{\mathbb{C}}(u + iv) = (T_1 + T_2)(u) + i(T_1 + T_2)(v)$$

Justificación

Definición de complejificado (página 94):

$$T_{\mathbb{C}}(u + iv) = T(u) + iT(v)$$

Paso 5: Desarrollar Suma de Transformaciones

Por linealidad en $L(V)$

$$(T_1 + T_2)(u) = T_1(u) + T_2(u)$$

$$(T_1 + T_2)(v) = T_1(v) + T_2(v)$$

Paso 6: Sustituir en la Expresión

Sustitución directa

$$\begin{aligned}(T_1 + T_2)_{\mathbb{C}}(u + iv) &= [T_1(u) + T_2(u)] + i[T_1(v) + T_2(v)] \\ &= T_1(u) + T_2(u) + iT_1(v) + iT_2(v)\end{aligned}$$

Paso 7: Reorganizar Términos

Reagrupación estratégica

$$\begin{aligned} T_1(u) + T_2(u) + iT_1(v) + iT_2(v) \\ = [T_1(u) + iT_1(v)] + [T_2(u) + iT_2(v)] \end{aligned}$$

Justificación

Propiedad conmutativa y asociativa de la suma en $V_{\mathbb{C}}$, válida por la estructura de espacio vectorial

Paso 8: Identificar los Complejificados

Por definición

$$(T_1)_{\mathbb{C}}(u + iv) = T_1(u) + iT_1(v)$$

$$(T_2)_{\mathbb{C}}(u + iv) = T_2(u) + iT_2(v)$$

Justificación

Nuevamente por definición de complejificado (página 94)

Paso 9: Concluir la Igualdad

Comparación final

$$\begin{aligned}(T_1 + T_2)_{\mathbb{C}}(u + iv) &= [T_1(u) + iT_1(v)] + [T_2(u) + iT_2(v)] \\ &= T_1_{\mathbb{C}}(u + iv) + T_2_{\mathbb{C}}(u + iv)\end{aligned}$$

Conclusión intermedia

Los dos lados son iguales para todo vector $u + iv \in V_{\mathbb{C}}$

Paso 10: Conclusión Final

Luego

$$(T_{1C} + T_{2C})(u + iv) = (T_1 + T_2)_C(u + iv)$$

para todo vector $u + iv \in V_{\mathbb{C}}$

$$(T_1 + T_2)_C = (T_{1C} + T_{2C})$$

Por definición de $C(T) = T_C$

$$C(T_1 + T_2) = C(T_1) + C(T_2)$$

Finalmente

Hemos demostrado el ejercicio a)

